

Resolver problemas de rotas estáticas

SRWE 16 — Resolver problemas de rotas estáticas · 14 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Diagnosticar rotas estáticas e por defeito
- ✓ Corrigir os erros mais comuns

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula
na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 15): **SRWE 15 · Aula 1 de 1 — Rotas estáticas IPv4 e IPv6**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que faz uma rota estática desaparecer	2
2. Erros comuns	2
3. Sequência de diagnóstico	2
4. Termos técnicos	3
5. Exercícios para fazer	5
6. Quiz	7
7. Soluções	9
8. Referências bibliográficas	10

1. O que faz uma rota estática desaparecer

- A interface de saída foi desligada ou o cabo caiu.
- O next hop deixou de ser alcançável.
- A rota foi escrita com máscara ou next hop errados.

2. Erros comuns

Erro	Sintoma	Como detetar
Falta a rota de volta	O pedido chega, a resposta não	ping do router do outro lado para a origem falha
Máscara errada	Só parte da rede é alcançável	show ip route mostra o prefixo errado
Next hop errado	Rota não entra na tabela ou envia para o sítio errado	show ip route static; traceroute
Interface em baixo	Rota desaparece	show ip interface brief
Gateway errado no PC	PC só fala com a própria rede	ipconfig no PC

3. Sequência de diagnóstico

comandos · passo a passo

C:\> tracert 192.168.3.10

Onde para?

R1# show ip route

Existe rota para o destino?

R1# show ip interface brief

A interface de saída está up/up?

R1# ping 10.0.12.2

O next hop responde?

R2# show ip route

R2 sabe voltar à origem?

R2# show running-config | include ip route

As rotas estão bem escritas?

DICA

Pratique com a atividade **Encontre a avaria** no Simulador de rede.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rota estática — Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento. Exemplo: `ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2`.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: `GigabitEthernet0/1` é uma interface de um router Cisco.

Next hop (próximo salto) — O endereço do próximo router para onde o pacote é enviado. Exemplo: Em `ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2`, o next hop é `192.168.12.2`.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara `255.255.255.0`, em `192.168.1.10` a rede é `192.168.1` e o host é `10`.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: `ping 8.8.8.8` mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: `show ip route` mostra a tabela de encaminhamento.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: `/24` é o mesmo que `255.255.255.0`.

Traceroute — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: `tracert www.google.com` no Windows lista cada salto com o tempo.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Running-config**?

- ☐ **A)** Real-time Transport Protocol
- ☐ **B)** tunneling
- ☐ **C)** configuração em execução
- ☐ **D)** criptografia de chave pública

2. O que quer dizer a sigla **Tabela de encaminhamento**?

- ☐ **A)** connection-oriented
- ☐ **B)** malicious software (software malicioso)
- ☐ **C)** routing table
- ☐ **D)** bits per second (bits por segundo)

3. O que significa **Running-config** (configuração em execução)?

- ☐ **A)** A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.
- ☐ **B)** Protocolo para descarregar e-mails do servidor para o PC, normalmente apagando-os do servidor.
- ☐ **C)** Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local.
- ☐ **D)** Uma peça que, se avariar, deixa a rede inteira em baixo.

4. O que quer dizer a sigla **Next hop**?

- ☐ **A)** próximo salto
- ☐ **B)** workgroup
- ☐ **C)** MMF — Multimode Fiber
- ☐ **D)** Extended Service Set (conjunto alargado de serviços)

5. O que significa Ping?

- ☐ **A)** Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.
- ☐ **B)** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.
- ☐ **C)** Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).
- ☐ **D)** Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se.

6. O que quer dizer a sigla Gateway por defeito?

- ☐ **A)** rack
- ☐ **B)** default gateway
- ☐ **C)** IaC — Infrastructure as Code
- ☐ **D)** próximo salto

7. O que significa Computador?

- ☐ **A)** Parte da rede onde, se dois equipamentos transmitirem ao mesmo tempo, os sinais colidem. Cada porta de switch é um domínio separado.
- ☐ **B)** Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
- ☐ **C)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **D)** Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central.

8. O que significa Ipconfig?

- ☐ **A)** Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar.
- ☐ **B)** Desenho usado em centros de dados: cada switch «folha» liga a todos os switches «espinha».
- ☐ **C)** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **D)** Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.

9. O que significa **Interface?**

- ☐ **A)** Rota estática de reserva com distância administrativa mais alta, que só entra se a principal falhar.
- ☐ **B)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).
- ☐ **C)** Modo onde se muda a configuração do equipamento inteiro. Entra-se com configure terminal.
- ☐ **D)** Porta que o STP põe a não encaminhar dados para cortar um loop.

10. O que significa **Traceroute?**

- ☐ **A)** Camada 5 do OSI: abre, mantém e fecha as conversas entre aplicações.
- ☐ **B)** Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino.
- ☐ **C)** Qualquer coisa ou pessoa que pode causar dano a um sistema ou aos seus dados.
- ☐ **D)** Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder.

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. A ida chega mas a resposta não volta. Causa mais provável?

- ☐ **A)** Falta a rota de volta
- ☐ **B)** Cabo errado
- ☐ **C)** DNS
- ☐ **D)** VLAN

2. Que comando mostra só as rotas estáticas?

Comando: _____

3. Uma rota estática com next hop inalcançável não entra na tabela.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Que ferramenta mostra em que salto o caminho para?

- ☐ **A)** traceroute
- ☐ **B)** ipconfig
- ☐ **C)** arp
- ☐ **D)** nslookup

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) configuração em execução

Running-config = configuração em execução. A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

2. Resposta: C) routing table

Tabela de encaminhamento = routing table. Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

3. Resposta: A) A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

Running-config: A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

4. Resposta: A) próximo salto

Next hop = próximo salto. O endereço do próximo router para onde o pacote é enviado.

5. Resposta: A) Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.

Ping: Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.

Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

6. Resposta: B) default gateway

Gateway por defeito = default gateway. O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

7. Resposta: C) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.

Computador: Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.

Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

8. Resposta: C) Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.

Ipconfig: Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.

Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

9. Resposta: B) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Interface: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

10. Resposta: B) Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino.

Traceroute: Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino.

Exemplo: `tracert www.google.com` no Windows lista cada salto com o tempo.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) Falta a rota de volta

O tráfego tem dois sentidos.

2. Resposta: `show ip route static` ou `sh ip route static`
`show ip route static`.

3. Resposta: Verdadeiro

O next hop tem de ser resolúvel.

4. Resposta: A) `traceroute`
`traceroute/tracert`.

8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.